

```
mu1 = [1, 1];
Sigma1 = [2, 0; 0, 1];
mu2 = [3, 2];
Sigma2 = [2, 0; 0, 1];
```

```
% mu1 = [1, 1];
% Sigma1 = [2, 0.5; 0.5, 1];
% mu2 = [3, 2];
% Sigma2 = [1, 0.5; 0.5, 2];
```

```
N1 = 35000;
N2 = 35000;
dataI1 = randperm(N1);
dataI2 = randperm(N2);
```

```
R1 = zeros(N1, 3);
R2 = ones(N2, 3);
R1(:, 1:2) = mvnrnd(mu1, Sigma1, N1);
R2(:, 1:2) = mvnrnd(mu2, Sigma2, N2);
```

ابتدا میانگین و سیگمای دسته اعداد ۱ و ۲ مشخص شده، پس از آن تعداد هر دسته نیز مشخص گردیده است. گفتنی است که تعداد اعداد رندم تولید شده می‌تواند متفاوت در نظر گرفته شود. با استفاده از تابع randperm تعدادی عدد از ۱ تا بیشترین مقدار هر دسته عدد تولید خواهد شد که این اعداد تکراری نبوده و نمایانگر اندیس داده‌های انتخابی جهت آموزش یا آزمون می‌باشند. در موقع انتخاب هر عضو R1 یا R2 از مقادیر dataI1 و dataI2 جهت دسترسی به اندیس موردنظر استفاده خواهد شد. این موضوع به انتخاب داده‌های آموزشی یا آزمون به صورت کاملاً رندم از هرکجای لیست عددی منجر می‌گردد.

```
trainP = 0.75;
```

```
[eSigma1, em1] = Covariance(R1(dataI1(1:trainP*N1), 1), R1(dataI1(1:trainP*N1), 2));
[eSigma2, em2] = Covariance(R2(dataI2(1:trainP*N2), 1), R2(dataI2(1:trainP*N2), 2));
```

```
plot(R1(dataI1(trainP*N1+1:N1), 1), R1(dataI1(trainP*N1+1:N1), 2), '+m')
plot(R2(dataI2(trainP*N2+1:N2), 1), R2(dataI2(trainP*N2+1:N2), 2), '+b')
```

درصد داده‌های آموزشی مشخص شده و با استفاده از تابع کوواریانس مقادیر سیگما ۱، میانگین ۱، سیگما ۲ و میانگین ۲ تخمین زده می‌شود. گفتنی است که میانگین نیز در داخل تابع کوواریانس محاسبه می‌شود و به برنامه بازگشت می‌شود. در ادامه داده‌های آزمون با استفاده از تابع plot در دو دسته ترسیم می‌گردند.

```
MinXY = min(min(min(R1(:, 1), R1(:, 2)), min(min(R2(:, 1), R2(:, 2)))));
MaxXY = max(max(max(R1(:, 1), R1(:, 2)), max(max(R2(:, 1), R2(:, 2)))));
X = MinXY:0.1:MaxXY;
Y = MinXY:0.1:MaxXY;
```

```
f1 = zeros(size(X, 1), size(X, 1));
f2 = zeros(size(X, 1), size(X, 1));
p1 = zeros(size(X, 1), size(X, 1));
p2 = zeros(size(X, 1), size(X, 1));
```

کمینه و بیشینه مقادیر ستون اول و دوم بردارهای R1 و R2 جهت ترسیم و استفاده در حلقه‌های تکرار به دست آمده و متغیرهای f1، f2، p1 و p2 به صورت ماتریس‌های صفر مربعی تعریف می‌شوند.

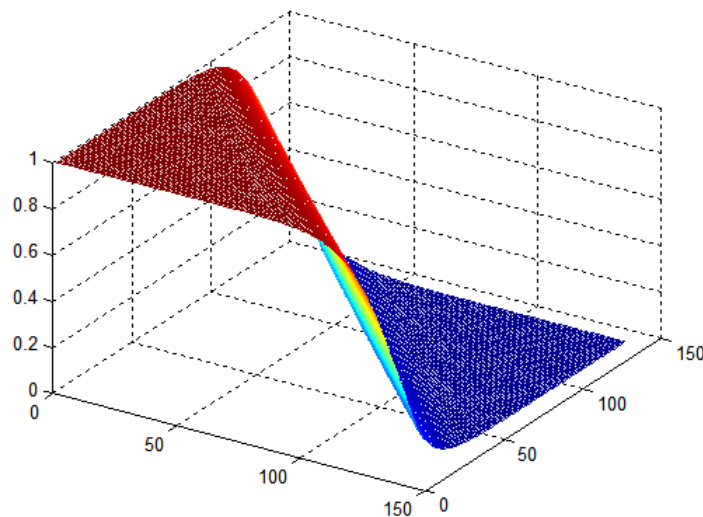
```
i = 1;
```

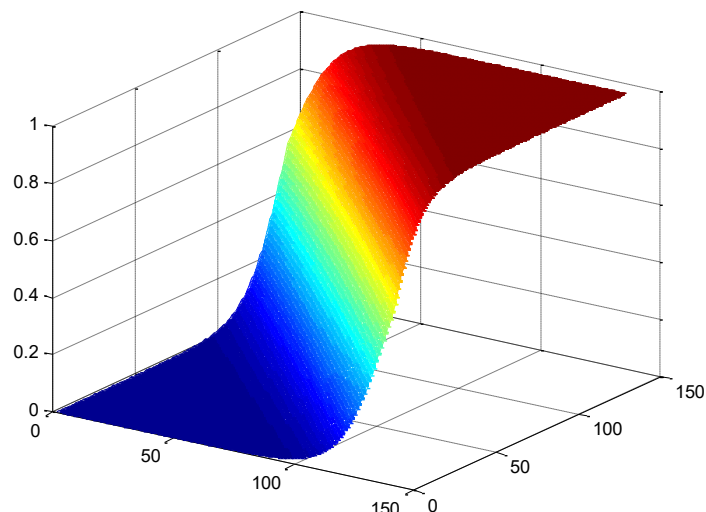
```

for y = MinXY:0.1:MaxXY
    j = 1;
    for x = MinXY:0.1:MaxXY
        f1(i, j) = mvar(x, y, em1(1), em1(2), eSigma1);
        f2(i, j) = mvar(x, y, em2(1), em2(2), eSigma2);
        p1(i, j) = f1(i, j) / (f1(i, j) + f2(i, j));
        p2(i, j) = f2(i, j) / (f1(i, j) + f2(i, j));
        j = j + 1;
    end
    i = i + 1;
end
end

```

در حلقه اصلی برنامه، با استفاده از تابع `mvar` و بر اساس میانگین و ماتریس کوواریانس هر کلاس، برای هر مختصات x و y مقدار چگالی احتمالی دو توزیع گاوسی محاسبه شده و در ماتریس‌های $f1$ و $f2$ قرار می‌گیرد. این مقادیر همان سطوحی هستند که در نمایش سه‌بعدی به صورت نواحی فلت دیده می‌شوند و نشان می‌دهند هر نقطه با چه شدت به کلاس مربوطه وابسته است. سپس نسبت‌های $p1=f1/(f1+f2)$ و $p2=f2/(f1+f2)$ محاسبه می‌شوند که بیانگر احتمال پسین هر کلاس هستند. اختلاف این دو مقدار یعنی $p1-p2$ برای تعیین مرز تصمیم استفاده می‌شود و مرز جداکننده دقیقاً در نقاطی قرار دارد که دو احتمال برابر می‌شوند. بنابراین برای ترسیم مرز تصمیم، کانتور سطح صفر تابع $p1-p2$ رسم می‌شود و این خط ناحیه تفکیک دو کلاس را مشخص می‌کند.





```
contour(MinXY:0.1:MaxXY, MinXY:0.1:MaxXY, f1, 20);
contour(MinXY:0.1:MaxXY, MinXY:0.1:MaxXY, f2, 20);
xlabel('x1');
ylabel('x2');
```

```
axis([MinXY, MaxXY, MinXY, MaxXY]);
```

```
contour(MinXY:0.1:MaxXY, MinXY:0.1:MaxXY, p1-p2, [0, 0]);
```

نمودارهای هم تراز f_1 و f_2 ترسیم گردیده و اختلاف p_1-p_2 برای تعیین مرز جداکننده مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار p_1-p_2 اختلاف احتمال پسین دو کلاس را نشان می دهد و مرز تصمیم دقیقاً در نقاطی قرار دارد که این اختلاف برابر صفر است. بنابراین برای ترسیم خط جداکننده، کانتور سطح صفر تابع p_1-p_2 رسم می شود که ناحیه تفکیک دو کلاس را مشخص می کند.

```
Phat_C1 = numel(1:trainP*N1) / (numel(1:trainP*N1) + numel(1:trainP*N2));
Phat_C2 = numel(1:trainP*N2) / (numel(1:trainP*N1) + numel(1:trainP*N2));
```

```
gt1 = zeros(length(Y), length(X));
gt2 = zeros(length(Y), length(X));
```

```
i = 1;
for y = MinXY:0.1:MaxXY
    j = 1;
    for x = MinXY:0.1:MaxXY
        gt1(i, j) = gi(mu1, Sigma1, Phat_C1, [x, y]);
        gt2(i, j) = gi(mu2, Sigma2, Phat_C2, [x, y]);
        j = j + 1;
    end
    i = i + 1;
end
```

پس از محاسبه احتمال پیشین کلاس ها (Phat)، برای ترسیم مرز تصمیم تئوری، مقادیر gt_1 و gt_2 با استفاده از تابع ممیز بیز (gi) و پارامترهای واقعی توزیع ها محاسبه می شوند. رسم کانتور سطح صفر اختلاف این دو، مرز تئوری را به صورت یک خط مشکی ضخیم بر روی نمودار نمایش می دهد.

```
e11 = abs(Sigma1-eSigma1)
e12 = abs(mu1-em1)
e21 = abs(Sigma2-eSigma2)
e22 = abs(mu2-em2)
```

```
[testSigma1, testm1] = Covariance(R1(dataI1(trainP*N1+1:N1), 1),
R1(dataI1(trainP*N1+1:N1), 2))
[testSigma2, testm2] = Covariance(R2(dataI2(trainP*N2+1:N2), 1),
R2(dataI2(trainP*N2+1:N2), 2))
```

```
test_e11 = abs(Sigma1-testSigma1)
test_e12 = abs(mu1-testm1)
test_e21 = abs(Sigma2-testSigma2)
test_e22 = abs(mu2-testm2)
```

احتمال کلاس ۱ و ۲ محاسبه می شود و پس از آن اختلاف مقادیر واقعی و تخمین زده شده میانگین ها و سیگماها برای داده های آموزش محاسبه می شود. همچنین میانگین و ماتریس کوواریانس برای داده های آزمون نیز به کمک تابع کوواریانس تخمین زده شده و میزان خطای آن ها نسبت به پارامترهای واقعی ارزیابی می گردد.

```
g11 = zeros(size(trainP*N1+1:N1, 2), 1);
g12 = zeros(size(trainP*N1+1:N1, 2), 1);
i = 1;
for j = trainP*N1+1:N1
    g11(i) = gi(em1, eSigma1, Phat_C1, [R1(dataI1(j), 1), R1(dataI1(j), 2)]);
    g12(i) = gi(em2, eSigma2, Phat_C2, [R1(dataI1(j), 1), R1(dataI1(j), 2)]);
    i = i + 1;
end
Pt1 = sum((g11 - g12) > 0 | (R1(dataI1(trainP*N1+1:N1), 3)))/(size(trainP*N1+1:N1, 2))
```

```
g21 = zeros(size(trainP*N2+1:N2, 2), 1);
g22 = zeros(size(trainP*N2+1:N2, 2), 1);
i = 1;
for j = trainP*N2+1:N2
    g21(i) = gi(em1, eSigma1, Phat_C1, [R2(dataI2(j), 1), R2(dataI2(j), 2)]);
    g22(i) = gi(em2, eSigma2, Phat_C2, [R2(dataI2(j), 1), R2(dataI2(j), 2)]);
    i = i + 1;
end
Pt2 = sum((g22 - g21) > 0 & (R2(dataI2(trainP*N2+1:N2), 3)))/(size(trainP*N2+1:N2, 2))
```

در این قسمت از کد، داده های آزمون به توابع g1 و g2 ارسال گردیده و پس از آن اختلاف g1 و g2 به دست آمده و اگر این مقدار بزرگ تر از ۰ بود (متناسب با کلاس محاسبه فرق می کند) برای محاسبه درصد صحت پیش بینی کلاس داده های آزمون مورد استفاده قرار می گیرد.

```
Correct_C1 = sum(g11 > g12);
Wrong_C1 = sum(g11 <= g12);
```

```
Correct_C2 = sum(g22 > g21);
Wrong_C2 = sum(g22 <= g21);
```

```
ConfusionMatrix = [Correct_C1, Wrong_C1; Wrong_C2, Correct_C2]
```

```
Ptotal = (Correct_C1 + Correct_C2) / (Correct_C1 + Wrong_C1 + Correct_C2 + Wrong_C2)
```

```
Perror = 1 - Ptotal
```

در نهایت برای ارزیابی کلی سیستم روی داده های آزمون، ماتریس درهم ریختگی (Confusion Matrix) تشکیل شده تا تعداد تخصیص های درست و نادرست برای هر کلاس مشخص شود. بر

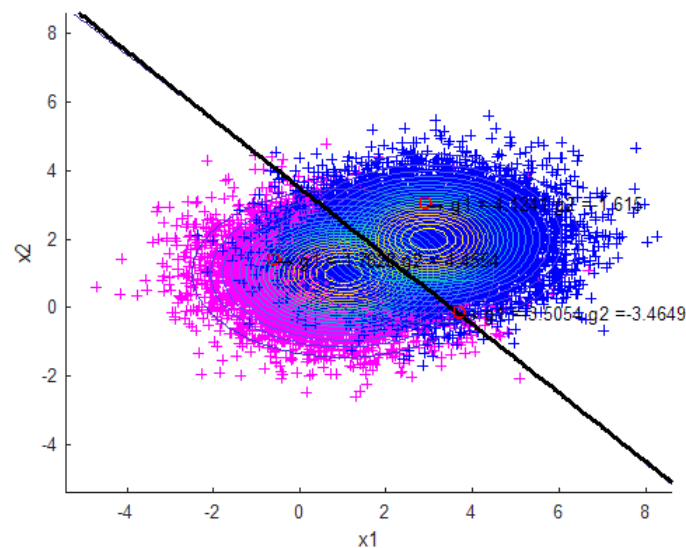
اساس این ماتریس، درصد دقت کل طبقه‌بندی (P_{total}) و خطای کل سیستم (P_{error}) محاسبه می‌شود.

```
[x, y] = ginput;
plot(x, y, 'or', 'LineWidth', 1.5);

for i = 1:size(x)
    g1 = gi(em1, eSigma1, Phat_C1, [x(i), y(i)]);
    g2 = gi(em2, eSigma2, Phat_C2, [x(i), y(i)]);
    text(x(i), y(i), strcat('\rightarrow', ' g1 = ', num2str(g1), ' g2 = ',
num2str(g2)));
end
```

در انتها با استفاده از تابع ginput می‌توانیم هر تعداد داده که خواستیم بر روی تصویر انتخاب نماییم و پس از زدن کلید Enter مقدار تعلق به هر کلاس نمایش داده می‌شود.

نتایج اجرای قسمت اول:



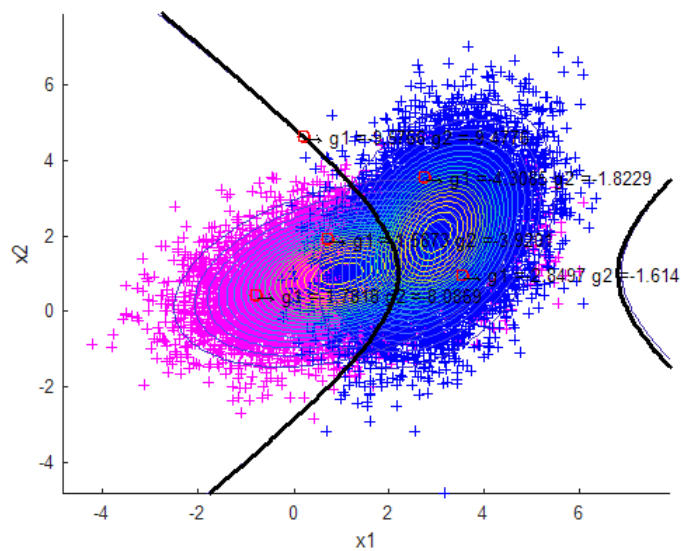
```
eSigma1 =
    2.0093    -0.0019
   -0.0019     0.9998
em1 =
    1.0025     1.0018
eSigma2 =
    1.9865    -0.0021
   -0.0021     1.0103
em2 =
    2.9920     2.0069
e11 =
    0.0093     0.0019
    0.0019     0.0002
e12 =
    0.0025     0.0018
e21 =
    0.0135     0.0021
    0.0021     0.0103
e22 =
    0.0080     0.0069
testSigma1 =
    1.9993    -0.0178
   -0.0178     0.9768
```

```

testm1 =
    0.9733    0.9937
testSigma2 =
    1.9833    0.0098
    0.0098    0.9626
testm2 =
    3.0099    2.0021
test_e11 =
    0.0007    0.0178
    0.0178    0.0232
test_e12 =
    0.0267    0.0063
test_e21 =
    0.0167    0.0098
    0.0098    0.0374
test_e22 =
    0.0099    0.0021
Pt1 =
    0.8082
Pt2 =
    0.8104
ConfusionMatrix =
    7072    1678
    1659    7091
Ptotal =
    0.8093
Perror =
    0.1907

```

نتایج اجرای قسمت دوم:



```

eSigma1 =
    2.0087    0.5148
    0.5148    1.0097
em1 =
    0.9974    1.0034
eSigma2 =
    1.0154    0.5139
    0.5139    2.0278
em2 =
    2.9973    2.0093
e11 =

```

```

    0.0087    0.0148
    0.0148    0.0097
e12 =
    0.0026    0.0034
e21 =
    0.0154    0.0139
    0.0139    0.0278
e22 =
    0.0027    0.0093
testSigma1 =
    2.0341    0.5080
    0.5080    0.9944
testm1 =
    1.0270    1.0116
testSigma2 =
    0.9702    0.4901
    0.4901    2.0265
testm2 =
    3.0010    2.0025
test_e11 =
    0.0341    0.0080
    0.0080    0.0056
test_e12 =
    0.0270    0.0116
test_e21 =
    0.0298    0.0099
    0.0099    0.0265
test_e22 =
    0.0010    0.0025
Pt1 =
    0.7559
Pt2 =
    0.8555
ConfusionMatrix =
    6614    2136
    1264    7486
Ptotal =
    0.8057
Perror =
    0.1943

```